

複素スケーリング法による 量子共鳴としての例外点の幾何学的位相

森川億人

理研 iTHEMS

23/3/2026 日本物理学会 2026 年春季大会

- O. Morikawa, S. Ogawa and S. Onoda, arXiv:2512.24528 [quant-ph].

背景と目的

- 行列の固有値だけでなく固有ベクトルも縮退するとき（対角化不可能）、例外点 (EP) という。
- 有限次元の非エルミート模型では EP の幾何学的位相はよく知られているが、**真の散乱問題に現れる量子共鳴**に対して、それをどう定義するかは自明でない。

本研究の問い

方針

- ▶ 共鳴極が連続スペクトルに埋め込まれるとき、EP の位相幾何はどう現れるか？
 - ▶ Berry 位相・holonomy は散乱共鳴でも意味を持つか？
 - EP 近傍で自己直交性が現れ、共鳴波動関数の周回で **8π 周期**と **$\gamma = \pi/2$** の holonomy が得られる。
- ▶ 複素スケーリング法 (CSM)
 - ▶ momentum-bin 離散化
 - ▶ 共鳴極と連続状態の合体を明示的に追跡

複素スケーリング法で共鳴を固有値として扱う

- S 行列に現れる極から得られる散乱共鳴のエネルギーを

$$E = E_R - \frac{i}{2}\Gamma$$

とする．ここで， E_R は共鳴エネルギー， $\Gamma > 0$ は崩壊幅である．

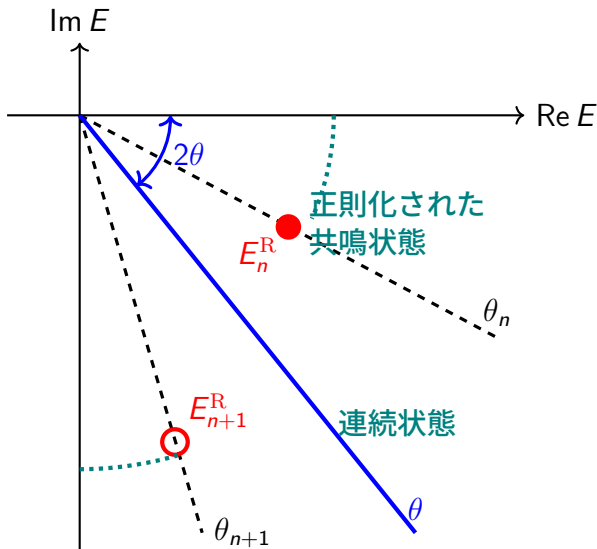
- (Siegert 境界条件の下で) 共鳴 “状態” は発散するが，CSM では

$$x \mapsto xe^{i\theta}, \quad H_\theta = U_\theta H U_\theta^{-1}$$

により共鳴波動関数は自乗可積分として扱える．

- ABC 定理：
 - ▶ 共鳴解は L^2 固有関数であり、共鳴が離散固有値として現れる
 - ▶ 束縛・共鳴固有値は θ に対して安定
 - ▶ 連続スペクトルは -2θ 回転

複素エネルギー平面 under 複素スケーリング



可解模型と EP の構成

- 逆 Rosen–Morse (Pöschl–Teller) ポテンシャル

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx'^2} + \frac{\lambda}{\cosh^2 \beta x'} \right] \psi(x') = E \psi(x')$$

ここで、 m は質量、 λ は高さ、 β は幅、 $x' = xe^{i\theta}$ である．

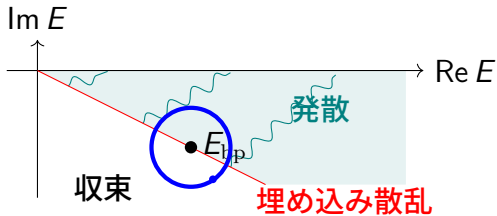
- 共鳴エネルギーは厳密に

$$E_n^R = \frac{\hbar^2 \beta^2}{8m} \left[\sqrt{\frac{8m\lambda}{\beta^2 \hbar^2} - 1} - i(2n+1) \right]^2$$

- 第 1 共鳴 $n=0$: θ が $n=0$ と $n=1$ の間と仮定

- 共鳴極が回転した連続スペクトルに接する点 (EP)

$$\lambda_{bp} = \frac{\beta^2 \hbar^2}{4m} \frac{1}{1 - \cos 2\theta}.$$



Continuum の離散化：momentum-bin 法

- 連続状態 $\phi(k, x)$ は

$$\int \phi^*(k', x) \phi(k, x) dx = \delta(k' - k)$$

と規格化されるため、そのままでは EP 近傍の幾何学を扱いにくい。

- 幅 $\Delta k = k_{n+1} - k_n$ の bin で平均した状態

$$\hat{\phi}_n(x) = \frac{1}{\sqrt{\Delta k}} \int_{k_n}^{k_{n+1}} \phi(k, x) dk$$

を導入すると、

$$\langle \hat{\phi}_{n'}, \hat{\phi}_n \rangle = \delta_{n'n}.$$

- CSM でも同様に右状態 $\hat{\phi}_n^\theta$ と左状態 $\hat{\phi}_n^{\text{bi}, \theta}$ を定めれば

$$(\hat{\phi}_{n'}^\theta, \hat{\phi}_n^\theta) = \delta_{n'n}$$

という双直交規格化が得られる。

- この離散化により、共鳴極と continuum の合体を有限次元 EP に近い形で追跡できる。

EP での自己直交性

- EP の外では、共鳴状態 $\psi_{\text{CSM}}^{\text{R}}(\lambda)$ と continuum bin 状態 $\psi_{\text{CSM}}^{\text{bin}}(n, \lambda)$ は

$$\int \psi_{\text{CSM}}^{\text{R}}(\lambda) \psi_{\text{CSM}}^{\text{bin}}(n, \lambda) dx = 0.$$

- しかし EP では

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_{\text{bp}}} \psi_{\text{CSM}}^{\text{R}}(\lambda) = \psi_{\text{CSM}}^{\text{conti}}(k_{\text{bp}}, \lambda_{\text{bp}})$$

となり、共鳴状態が continuum 状態の関数形と一致する。

- 自己直交性
 - ▶ 極限と内積の交換が破綻する
 - ▶ 右固有状態だけでは双直交基底を作れない
 - ▶ 左固有状態を導入すると **self-orthogonality** が現れる
- したがって EP ではハミルトニアンは対角化不能となり、**Jordan block** を持つ。

EP 周回と幾何学的位相

- EP 近傍で

$$E_{\text{CSM}}^{\theta}(\lambda) = E_{\text{bp}} + \alpha \sqrt{\lambda - \lambda_{\text{bp}}}, \quad \lambda = \lambda_{\text{bp}} + R e^{i\phi}$$

ここで、 α は branch を識別する複素定数、 $R \ll 1$ は周回半径である。

- continuum の bin 波数

$$k_n = k_{\text{bp}} + \alpha'_n \sqrt{\lambda - \lambda_{\text{bp}}}$$

を用いると、規格化因子 $1/\sqrt{\Delta k}$ から

$$\psi_{\text{CSM}}^{\text{bin}}(n, \lambda, x') \propto e^{i\phi/4}$$

が現れる。

- さらに、領域 A (共鳴) と B (continuum) をまたぐ連続条件から

$$\psi^{\text{R}}(2\pi|_A) = i \psi^{\text{conti}}(0|_B), \quad \psi^{\text{conti}}(2\pi|_B) = i \psi^{\text{R}}(0|_A)$$

なので

$$\psi^{\text{R}}(4\pi|_A) = -\psi^{\text{R}}(0|_A)$$

- 1 周 (4π) で符号反転し、元に戻るのは 8π 。よって共鳴極の周回が非自明な Berry 位相を生む。

Chern 特性と holonomy

- 双直交接続, holonomy を

$$\mathcal{A}^\theta(\lambda) = i(\psi(\lambda), \partial_\lambda \psi(\lambda)), \quad \gamma = \oint_{\text{bp}} \mathcal{A}^\theta(\lambda) d\lambda, \quad c_1 = \frac{\gamma}{2\pi}.$$

- momentum-bin 正則化では

$$\partial_\lambda \psi_{\text{CSM}}^{\text{bin}} \approx \frac{1}{4(\lambda - \lambda_{\text{bp}})} \psi_{\text{CSM}}^{\text{bin}} \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{\pi}{2}, \quad c_1 = \frac{1}{4}$$

- $c_1 = 1/4$ は単一シートでは fractional である.
- continuum 極限の特異性は monodromy renormalization に吸収される. $k = k_{\text{bp}} + \alpha' R^{\frac{1}{2}} e^{\frac{i\phi}{2}}$ に対し、くりこみ群方程式

$$\alpha' + 2 \frac{\partial \alpha'}{\partial \lambda} (\lambda - \lambda_{\text{bp}}) = \frac{\alpha_0}{2\sqrt{\lambda - \lambda_{\text{bp}}} \delta'(0)}.$$

その結果, $\gamma_{\text{phys}} = \pi/2$ が保たれる.

まとめと展望

まとめ

- ① CSM により，量子共鳴を非エルミート固有値問題として扱った．
- ② 共鳴極と continuum 状態の合体が，散乱理論における EP を与える．
- ③ EP では自己直交性と Jordan block が現れる．
- ④ momentum-bin 正則化により，共鳴波動関数の周回で 8π 周期と $\gamma = \pi/2$ の holonomy を得た．

今後の課題

- 時間依存散乱での観測可能量との接続
- phase shift / Wigner time delay への痕跡
- exact WKB や QFT 的散乱への拡張